



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan jaringan komputer saat ini, kebutuhan terhadap koneksi yang fleksibel, mudah digunakan, dan dapat menjangkau banyak perangkat semakin meningkat. Jika sebelumnya jaringan lebih banyak menggunakan media kabel sebagai penghubung antar perangkat, maka jaringan wireless hadir sebagai solusi untuk menghubungkan perangkat tanpa harus bergantung pada kabel fisik. Jaringan wireless memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sebagai media transmisi data antar perangkat.

Wireless LAN atau WLAN banyak digunakan pada lingkungan rumah, kampus, kantor, kafe, hingga area publik karena memberikan kemudahan mobilitas bagi pengguna. Dengan adanya jaringan wireless, perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat IoT dapat terhubung ke jaringan tanpa perlu menggunakan kabel LAN. Hal ini membuat jaringan wireless lebih praktis dan mudah diterapkan, terutama pada tempat yang sulit dijangkau instalasi kabel.

Dalam penerapannya, jaringan wireless membutuhkan perangkat seperti access point, wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge. Access point berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dan perangkat wireless, sedangkan wireless bridge dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi yang berbeda tanpa kabel. Pada praktikum ini, konfigurasi wireless dilakukan menggunakan mode Point to Point, Point to Multipoint, dan Wireless Bridge.

Maka dari itu, praktikum Modul Wireless LAN dan Ubiquitous ini dilakukan untuk memahami konsep dasar jaringan wireless, perbedaan jaringan wired dan wireless, serta cara konfigurasi perangkat MikroTik dalam membangun koneksi wireless. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami cara kerja mode access point dan station, konfigurasi IP address, routing statis pada jaringan wireless, serta pengujian koneksi antar perangkat dalam jaringan nirkabel.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless berbeda dengan jaringan wired, jika jaringan wired menggunakan kabel, pada jaringan wireless tidak menggunakan kabel sama sekali. Proses pertukaran data jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik, terutama pada gelombang radio. Contoh jaringan yang paling sering digunakan adalah wifi. Misal pada Wifi perangkat dapat terhubung ke jaringan kapanpun mereka mau dan dimanapun mereka berada selama masih terjangkau dalam area Wifi yang dipancarkan oleh access point

Access point merupakan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan jaringan secara wireless. Penggunaan perangkat ini adalah dengan cara dihubungkan ke router atau switch dengan kabel, sehingga mampu untuk memancarkan sinyal wifi agar perangkat seperti laptop, smartphone, atau perangkat dapat tersambung ke jaringan. Intinya access point berfungsi untuk menyediakan koneksi wireless untuk client.

Station adalah suatu perangkat yang berguna sebagai penerima atau client pada jaringan wireless. Pada suatu jaringan antara router dengan router, mode station umumnya digunakan pada router yang menerima sinyal wireless dari router lain yang berfungsi sebagai access point atau bridge. Station ini dapat digunakan untuk membuat hubungan antar-router tanpa kabel, baik pada mode point to point maupun point to Multipoint.

Point to Point adalah jenis koneksi wireless yang menghubungkan dua perangkat secara lang-

sung, seperti antar router. Pada router dan router, salah satu router digunakan sebagai bridge dan satunya sebagai penerima atau station. Selain itu juga ada yang dinamakan point to Multipoint yang digunakan untuk mengakses satu access point yang dapat terhubung ke beberapa station sekaligus. Penerapan hal ini misalnya beberapa lokasi ingin dihubungkan dengan pusat jaringan.

Wireless Bridge adalah teknik untuk menghubungkan dua bagian jaringan melalui media wireless. Dengan menggunakan wireless bridge, perangkat yang berada pada dua sisi jaringan dapat tetap berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Metode ini sering digunakan untuk menghubungkan dua gedung atau dua lokasi yang sulit dijangkau menggunakan kabel. Pada MikroTik, wireless bridge dapat dikonfigurasi dengan membuat bridge interface, lalu memasukkan interface wireless dan interface LAN ke dalam bridge tersebut.

2 Tugas Pendahuluan

1. Keduanya mempunyai fungsi serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jaringan wired umumnya memiliki koneksi lebih stabil dibandingkan dengan wireless, mempunyai kecepatan transfer lebih baik, dan mempunyai keamanan yang lebih tinggi karena menggunakan media fisik Ethernet. Sehingga jaringan ini lebih cocok digunakan untuk topologi yang tetap dan andal seperti antara server, komputer kantor atau jaringan utama.

Sedangkan jaringan wireless juga mempunyai kelebihan, seperti fleksibilitas dan kemudahan akses. Komunikasi antar perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan kabel, sehingga perangkat dapat dengan leluasa bergerak selama masih berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Jaringan wireless banyak digunakan di perangkat yang mempunyai mobilitas lebih mudah, seperti penggunaan pada laptop, hp, tablet, perangkat IOT. Sehingga membuat wireless lebih unggul dalam konteks fleksibilitas.

2. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus mengatur lalu lintas data di dalamnya. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain, termasuk jaringan internet. Router juga mempunyai fungsi untuk mengatur alamat IP jaringan, salah satunya router yang memiliki fitur DHCP yang membuat alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung.

Access point merupakan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan jaringan secara wireless. Penggunaan perangkat ini adalah dengan cara dihubungkan ke router atau switch dengan kabel, sehingga mampu untuk memancarkan sinyal wifi agar perangkat seperti laptop, smartphone, atau perangkat dapat tersambung ke jaringan. Intinya access point berfungsi untuk menyediakan koneksi wireless untuk client.

Modem merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan antara jaringan dari pengguna dengan penyedia internet atau ISP. Tugas modem adalah mengubah sinyal dari ISP agar dapat digunakan oleh perangkat jaringan lokal. Intinya modem memberikan sinyal dari ISP lalu disalurkan ke Router yang dilanjutkan lagi oleh access point untuk menyediakan akses WIFI bagi perangkat.

3. Perangkat yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel adalah wireless bridge. Hal ini karena wireless bridge dipilih karena perangkat ini dapat

mengirimkan sinyal wireless secara terarah dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus menggunakan kabel. selain itu, Wireless bridge lebih sesuai dibandingkan access point biasa karena memiliki jangkauan yang lebih terarah dan stabil untuk koneksi antar lokasi. Perangkat ini biasanya juga mendukung penggunaan jarak jauh, terutama jika kedua titik memiliki kondisi line of sight, yaitu tidak terdapat penghalang besar di antara kedua perangkat.